



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA 2025'2

Tarea 2

19 de agosto del 2025

Profesores: Patricio Domínguez
Gonzalo Gaete

Ayudantes: Mauricio Correa (mauricio.correa@uc.cl)
Alonso Parada (alonso.parada@uc.cl)

Aspectos generales

1. La tarea puede ser desarrollada en forma individual o en parejas (2 estudiantes) de una misma sección. **Debe inscribirse con su pareja en un grupo habilitado en Canvas para esta tarea. Aún cuando realice su tarea de manera individual, debe inscribirse en un grupo sin miembros.**
2. La fecha de entrega de la tarea es el **01 de septiembre a las 23:00 hrs** en el portal del curso en Canvas.
3. La entrega debe incluir el script de R (o el dofile de STATA) y un informe de análisis en formato pdf.
4. La entrega debe realizarse subiendo cada archivo por separado en Canvas. **No se aceptarán archivos en formato .zip.**
5. Para el análisis de contenidos específicos del curso, no podrá hacer uso de paquetes disponibles en R o STATA como los comandos `lm` o `reg`, respectivamente. Ud deberá realizar las estimaciones usando las derivaciones de fórmulas enseñadas en el curso. Cualquier uso de paquetes o comando pre-elaborados deberá ser justificado y podría ser penalizado. En caso de ambigüedades, consulte por el foro correspondiente si se puede utilizar algún paquete en específico.
6. Sobre el **informe**:
 - a) Se requiere que el informe debe incorporar las respuestas a todas las preguntas, incorporando las figuras y/o tablas que estime conveniente.
 - b) Es **obligatorio** el uso del compilador de texto L^AT_EX. Se facilitará una plantilla TeX en CANVAS para redactar sus respuestas. **No debe copiar el enunciado**

de las preguntas en su informe.

7. Sobre el **código**:

- a) Cada entrega debe incluir el script de R (o el dofile de **STATA**) desde donde se corre todo el análisis.
- b) Cada análisis debe ser desarrollado por ustedes mismos utilizando vectores y matrices; el uso de paquetes estadísticos será penalizado. Se indicará en las preguntas cuando deben realizar cálculos “a mano”, es decir, utilizando fórmulas vistas en clases, vectores y matrices.
- c) Es importante que el código esté adecuadamente comentado para facilitar su corrección. Por ejemplo, indicar qué parte del informe/preguntas se desarrollan en cada sección del código.
- d) **Reproducibilidad:** El código debiera estar escrito de manera tal que cualquier persona lo pueda correr, y reproducir los resultados desde su computador. En el caso de crear datos aleatorios recomendamos fijar una semilla que permita reproducir los resultados tal cual queden especificados en el informe de reporte.

- 8. Parte de la tarea es que se vean enfrentados a tomar decisiones. Si deben aplicar criterio, háganlo y justifiquen sus elecciones.
- 9. Ante dudas o preguntas, se recomienda fuertemente la utilización del foro de preguntas del curso en CANVAS. Las respuestas pueden servir a otros compañeros, que se enfrentan a las mismas dudas. **No se permite publicar respuestas.**
- 10. Para la tarea, a menos que se especifique lo contrario, la función real log es el logaritmo natural.
- 11. Para el desarrollo de la tarea se permite el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como por ejemplo ChatGPT, siempre y cuando **no se copie de forma textual lo generado por la IA**. En caso de utilizar alguna herramienta de este estilo, se debe proporcionar todo lo que se entregue y obtenga de ella como captura de pantalla en el anexo del informe (es decir, incluyendo tanto las preguntas realizadas como las respuestas que entrega la IA). Si se detecta el uso de alguna herramienta de IA sin la citación requerida se considerará la tarea como plagio, y se tomarán las acciones pertinentes en tales casos.¹
- 12. La tarea tiene un total de **24 puntos**, en donde la presentación del informe tiene 1.5 puntos (el informe debe incorporar las respuestas a todas las preguntas, y las figuras y/o tablas que estime necesarias además debe estar ordenado para obtener el puntaje), y la presentación de un *script* ordenado que facilite la corrección tiene 0.5 puntos. En caso que el informe no se realice en formato L^AT_EX, no se obtendrá puntaje por presentación

¹En los anexos del documento se presenta un ejemplo de cómo citar correctamente el uso de una herramienta de IA.

del informe. En caso de no entregar script sus respuestas no tendrán puntaje debido a que es necesario mostrar el desarrollo de como se obtienen los resultados.

13. La tarea puede contener algunas preguntas interrelacionadas. Quienes no hayan podido completar la pregunta que esté vinculada, se les sugiere asumir un valor o distribución de valores (según corresponda) por su cuenta y desarrollar el análisis de cada pregunta en forma independiente.

Descripción de la tarea y pasos previos:

El objetivo de esta tarea es aplicar conocimientos sobre regresiones lineales multivariados. En particular, la tarea demanda la estimación e interpretación de modelos de regresión, comprender la relación entre la distribución de las variables y los estimadores, y el conocimiento de propiedades algebraicas que permiten cuantificar la asociación entre variables. Para ello, se analiza el mercado laboral en el Sector Público, utilizando datos reales de funcionarios durante el 2024, archivo disponible en Canvas llamado `salarios_transparencia.dta`.

Esta tarea se concentrará en el estudio del pago en horas extraordinarias al personal de planta y contrata de organismos del Gobierno Central. En términos agregados, durante el 2023 se destinaron \$176.384 millones de pesos al pago de horas extraordinarias, mientras que el 2024, \$200.605 millones de pesos.² En particular, este monto corresponde al 13,2 % del total de la remuneración bruta percibida por los trabajadores que realizaron horas extraordinarias.

La tarea contiene algunas preguntas interrelacionadas. Quienes no hayan podido completar la pregunta que esté vinculada, se les sugiere asumir un valor o distribución de valores (según corresponda) por su cuenta y desarrollar el análisis de cada pregunta en forma independiente.

Para esta tarea se recomienda crear algunas funciones que serán utilizadas a lo largo de todas las preguntas, como una que calcule los coeficientes MCO de una regresión lineal múltiple, facilitando así el trabajo.

Luego de las preguntas sigue un diccionario con el nombre de las variables a utilizar en la tarea, junto con sus definiciones (Ver Tabla 1).

²Estimaciones propias utilizando la información de Transparencia Activa compilada por el Portal de Transparencia.

Pregunta 1 (5 puntos)

En el sector público, existe una marcada dispersión en el pago de horas extraordinarias. Para esto, se le solicita analizar dicha dispersión en función tanto de características individuales de los trabajadores como institucionales. Utilizando la base de datos provista y considerando únicamente los registros del mes de agosto, realice lo siguiente:

- a) Para cada uno de los siguientes puntos, presente, en un solo gráfico, la distribución del pago de horas extraordinarias que compare³:
 - i) Mujeres en comparación a hombres.
 - ii) Trabajadores del sector salud en comparación al resto de los sectores.
 - iii) Trabajadores que pertenecen al estamento profesional en comparación al resto de los estamentos.
 - iv) Trabajadores contratados en calidad jurídica de planta en comparación a trabajadores a contrata.

Comente respecto a las diferencias observadas.

(1 punto)

- b) Plantee un modelo (MCO) que, usando sus parámetros luego de ser estimado, le permita calcular la brecha de género en el pago de horas extraordinarias entre los trabajadores del sector salud. Estime dichos parámetros en forma manual-matricial **(2 puntos)**.
- c) ¿Cuál es la diferencia del pago promedio de horas extraordinarias entre los hombres que trabajan en el sector salud con los que trabajan en otros sectores? **(1 punto)**.
- d) Agregue a su modelo especificado en (b) una *dummy* por cada institución pública, con el fin de controlar por características institucionales, y vuelva a contestar la pregunta del punto (c) con su nuevo modelo. Compare y justifique la diferencia/similitud en el valor obtenido **(1 punto)**.

Pregunta 2 (8 puntos)

Se le sugiere que el pago de horas extraordinarias de los trabajadores del sector público se encuentra relacionado con su remuneración bruta mensualizada. Para estudiar dicha relación, utilizando la base de datos provista y considerando únicamente los registros del mes de agosto, se le solicita que realice el siguiente procedimiento:

- a) Mediante una regresión por MCO, estime en forma manual-matricial los coeficientes de un modelo bivariado en el cual el pago mensual de horas extraordinarias es explicado

³Nota: Solo debe incluir a las observaciones con pago de horas extras menor a 1.000.000

por la remuneración bruta mensualizada. Interprete el estimador del parámetro de esta última variable **(1 punto)**.

- b) Plantee y estime el el modelo del inciso anterior esta vez sin un intercepto. Comente respecto a la diferencia en sus valores. ¿Que modelo cree que representa mejor a la muestra? **(1 punto)**.
- c) Se sospecha que la relación entre el pago de horas extraordinarias y la remuneración bruta mensualizada también puede variar por sexo. Por lo tanto, plantee un modelo que, usando sus parámetros luego de ser estimado, le permita calcular el diferencial por sexo de la relación entre la remuneración bruta mensualizada y el pago de horas extraordinarias ¿Cuál es el efecto marginal de la renta bruta mensualizada sobre el pago de horas extraordinarias en el caso de las mujeres? ¿Y en el caso de los hombres? **(2 puntos)**.
- d) A su modelo anterior, agregue de forma acumulativa las siguientes variables: sector de la economía (salud vs. el resto); *profesional*, variable binaria que toma el valor 1 si la persona pertenece al estamento administrativo profesional; *planta* variable binaria que toma el valor 1 si el contrato es en calidad jurídica de planta; *dummies* por institución pública y *dummies* por organismo. Tabule sus resultados de los coeficientes y comente respecto a la diferencias observadas en su valor. **(2 puntos)**
- e) ¿Cómo varía la variabilidad explicada con la añadición de nuevas variables? ¿Cree usted que esto es un indicador de la robustez del modelo? Justifique **(2 puntos)**

Pregunta 3 (4 puntos)

Ahora, se le pide estudiar como ciertas condiciones administrativas de la relación laboral, como el estamento y la calidad jurídica, se relacionan con el pago de horas extraordinarias, controlando por otras características individuales. Utilizando la base de datos provista y considerando únicamente los registros del mes de agosto:

- a) Proponga un modelo lineal en el cual el pago de horas extraordinarias se encuentre explicado por la remuneración bruta mensual, sexo, por las *dummies* profesional, planta y salud. Estime el modelo mediante MCO e interprete los coeficientes obtenidos para estas dos últimas variables **(1 punto)**.
- b) Mediante regresiones particionadas, reporte y calcule manualmente los coeficientes de las variables *profesional* y *planta*. Compare los resultados con los obtenidos en la sección anterior **(1 punto)**.
- c) Obtenga y compare la suma de los residuos cuadrados del modelo propuesto en la letra (a) con la estimación mediante regresiones particionadas. Comente **(1 punto)**.
- d) Estime nuevamente el modelo propuesto en la letra (a), pero excluyendo las variables *profesional* y *planta*. Compare el coeficiente de detrmínación de este nuevo modelo

con los obtenidos en el modelo propuesto en la letra (a) y la regresión particionada. Comente **(1 punto)**.

Pregunta 4 (5 puntos)

Un colega suyo está interesado en saber si es posible extraer conclusiones sobre la muestra general a partir de su análisis realizado con la información del mes de agosto. Para ello, su colega plantea realizar el siguiente procedimiento conocido como *Bootstrap*, utilizando sólo la información de agosto:

- i) Defina una malla de tamaños de muestra N , comenzando en $N = 200$ y aumentando de 200 en 200 hasta alcanzar el total de observaciones disponibles en su base de datos.
- ii) Para cada tamaño de muestra N en su malla definida en i), realice $n = 50$ veces el siguiente procedimiento:
 - 1) Obtenga una muestra aleatoria sin reemplazo de tamaño N su base de datos original.
 - 2) Estime de forma manual el coeficiente asociado a la remuneracion del modelo planteado en la letra (a) de la pregunta anterior.
 - 3) Estime de forma manual el coeficiente de determinación (R^2) asociado al modelo.
- iii) Una vez terminadas las $n = 50$ iteraciones, para cada tamaño de muestra N en su malla definida en i) calcule y guarde la media de los coeficientes y la media de R^2 .
- iv) Repita los pasos ii) y iii) pero considerando $n = 100$ y $n = 300$ iteraciones.

Una vez realizado esto, conteste:

- a) ¿Cómo cambia el valor de los estimadores con la variación del tamaño de muestra? ¿Y con la cantidad de iteraciones? Explique y justifique **(1 punto)**.
- b) Ahora, utilice la base de datos completa (es decir, con todos los meses y años) y realice el procedimiento descrito por su colega. Comente respecto a las diferencias observadas **(2 puntos)**.
- c) ¿Cree usted que el *Bootstrap* es un buen procedimiento para responder a la inquietud de su colega? **(1 punto)**.
- d) ¿Que le respondería a su colega? **(1 punto)**.

Anexos

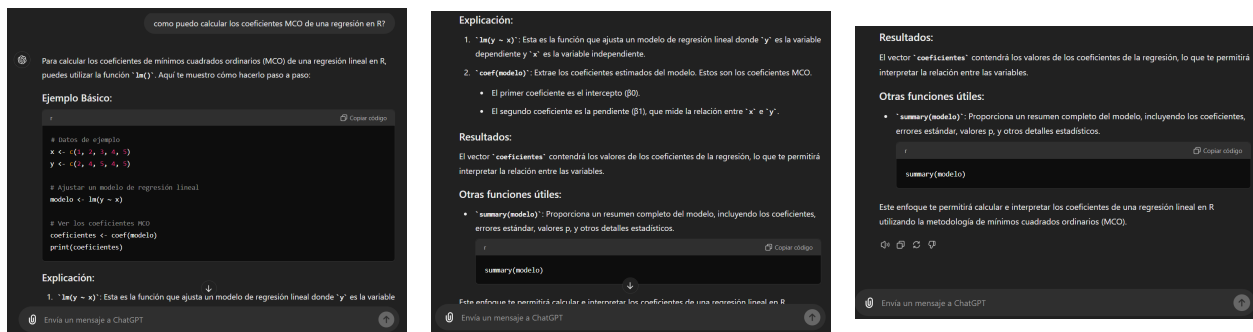
Códigos de la base de datos

Variable	Descripción
year	Año de registro de la remuneración.
mes	Mes de registro (1 a 12).
padre_org	Dependencia principal a la que pertenece el funcionario.
organismo	Nombre del organismo o institución.
sexo	Sexo del funcionario (masculino o femenino).
rem_mes_inf	Remuneración mensual imponible informada (en CLP).
n_hrs_ext_tot	Número total de horas extra solicitadas en el mes.
pago_hrs_ext_tot_inf	Pago total por horas extra informadas (en CLP).
cargo	Denominación del cargo del funcionario.
salud	Pertenencia a un instituo de salud
region	Región donde trabaja dicha persona.
calidad jurídica	calificación legal de la relación entre el empleado y empleador.

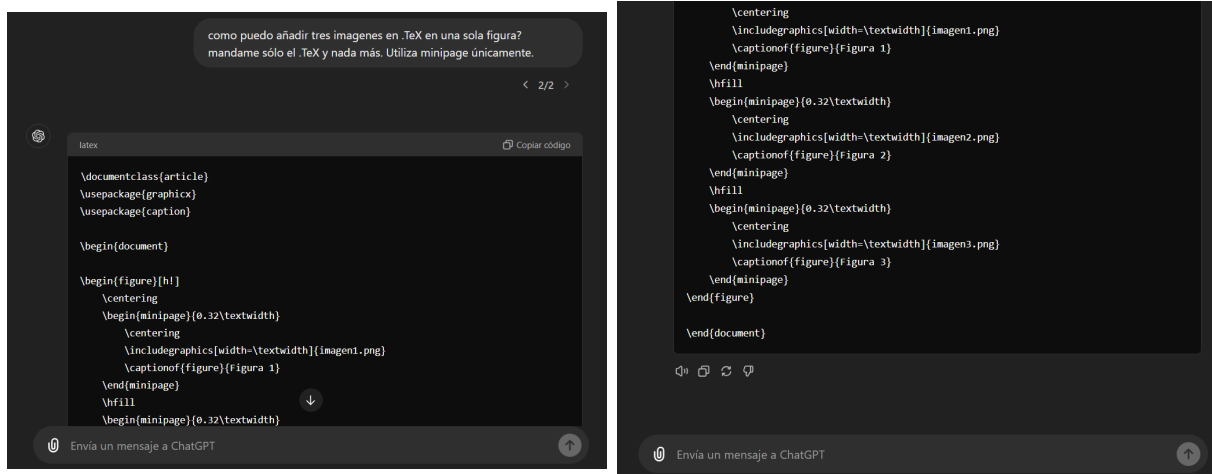
Tabla 1: Descripción de las variables utilizadas en el análisis de la tarea a partir de la base `salarios-transparencia.dta`.

Ejemplo de citación de IA

Si el/la estudiante utiliza alguna herramienta de IA para apoyarse en su informe o desarrollo de código, debe citar en un apartado de anexos del informe un pantallazo que incluya tanto el *prompt* proporcionado como la respuesta que dio la IA. Por ejemplo, si quisiera calcular una regresión particular en R, y le pregunto a ChatGPT cómo hacerlo, debo citarlo:



A su vez, se debe citar cualquier uso de la herramienta, por ejemplo, para incluir las figuras se utilizó también ChatGPT, por lo que se debe citar:



Note que el tamaño de las imágenes puede ser pequeño o grande, con tal de que se pueda distinguir perfectamente tanto el *prompt* como la respuesta de la IA.